

Mantenimiento Preventivo Interruptores Pequeño volumen de Aceite

Personal de Supervisión	Instrucciones Operativas	Interruptor de Pequeño Volumen
Características	Interruptor tripolar (3 polos separados) Dielectrico: aceite aislante Tensión nominal: 15 Kv Corriente nominal: 630 A Tiempo de apertura: 40 m-seg. Tiempo de cierre: 120 m-seg. Motor carga resorte: 110 V-350 W Aceite aislante: YPF - Transformador 64(1,4 litros por polo)	
Control Nivel de Aceite	1- Abrir el interruptor 2- El nivel de aceite (con el interruptor abierto) debe llegar a la Línea marcada en el indicador de nivel de cada polo.	
Reposición de Aceite.	1- Abrir el interruptor y extraerlo 2- Retirar el tapón lateral de la caperuza superior. 3- Introducir lentamente aceite aislante nuevo tratado hasta alcanzar el nivel. 4- Esperar que escurra para ver si desciende del nivel indicado. 5- Si se colocó en exceso: extraer el sobrante (ya sea con un aspirador o aflojando, lentamente, un poco el tapón inferior de descarga).	
Control del Estado del Aceite	Periodicidad: Anual 1- Abrir el interruptor 2- Retirar muestra de aceite 3- Controlar su color y fluidéz 4- Controlar la rigidez dieléctrica. La misma deberá ser superior a 30 Kv. 5- Agregar aceite nuevo tratado si el nivel hubiera bajado significativamente.	
Cambio de Aceite	Periodicidad: Toda vez que la rigidez dieléctrica del aceite sea menor de 30 Kv. 1- Abrir el interruptor 2- Retirar el tapón de descarga de aceite en la parte inferior del polo.	

Personal de Supervisión	Instrucciones Operativas	Interruptor de Pequeño Volumen
	3- Recoger el aceite en un recipiente colocado debajo del polo. 4- Una vez escurrido todo el aceite, lavar el polo 5- Lavado del polo: colocar el tapón inferior (sin necesidad de apretarlo); echar por el orificio de llenado un litro de aceite tratado. Accionar 4 veces el interruptor(para mover el aceite) (con el interruptor abierto y resorte cargado se puede realizar "cierre-apertura"; cargando nuevamente el resorte con la manivela se realiza otro "cierre-apertura". 6-Retirar el tapón inferior y dejar escurrir el aceite. 7-Cerrar, firmemente, el tapón inferior (sin apretar en exceso) 8-Llenar el polo con aceite tratado hasta alcanzar la indicación del nivel de aceite.	
Limpieza General	Periodicidad: Semestral 1-Abrir el interruptor 2-Realizar una prolija y cuidadosa limpieza exterior con trapos de algodón limpios y secos. 3-Limpiar celda.	
Celda de 13,2 Kv Características	* Marca: EMA * Características: 1-Previene la extensión del arco, reduciendo la presión interna. 2-Estructura externa reforzada 3-Material incombustible * Compartimientos: 1-Para instrumentos (anterior) 2-Para interruptor (anterior) 3-De Línea (posterior) 4-De Barras (posterior) * Posiciones del Interruptor 1-Insertado 2-Seccionado 3-Extraído	

Personal de Supervisión	Instrucciones Operativas	Interruptor de Pequeño Volumen
Celdas de 13,2 Kv Mantenimiento	Periodicidad: Anual Inspección General 1-Cortar Energía (poner a tierra el lado de donde viene la Energía) 2-Retirar los interruptores 3-Revisar accionamientos de las cortinas de protección; lubricar. 4-Limpiar con detergente industrial el piso de la celda 5-Aspirar tierra depositada sobre los círculos 6-Verificar actuación de los fines de carrera indicadores de la posición del interruptor. Compartimientos de Barras. 1-Ajustar todas las conexiones, (tanto de barras entre sí, como los cables; transformadores de corriente y contactos fijos de bornes a tuipán). 2-Limpiar con trapo limpio y solvente, las placas aislantes y los aisladores. Compartimiento de Instrumentos. 1-Revisar bornes de conexión, ajustándolos y verificando que no haya sobrecalentamientos. 2-Aspirar polvo. Antes de poner nuevamente en servicio 1-Megar con un Megómetro de 500 V los circuitos auxiliares (debe dar mas de 10MΩ). 2-Colocar el seccionador en la posición seccionado-prueba y verificar funcionamiento de comandos y señalizaciones. 3-Con Megómetro de 1000 V, controlar barras y cables de acometida al tablero (debe dar mas de 200 MΩ)	

Personal de Supervisión	Instrucciones Operativas	Interr. Peq. Vol. Aceite Cambio del Aceite
Generalidades	Los interruptores de pequeño volumen de aceite se caracterizan por: - Elevado poder de interrupción y cierre. - Posibilidad de efectuar ciclos de recierre rápidos. - Reducido desgaste de contactos. - Reducido consumo de aceite. Son aptos para proteger: - Líneas y redes de distribución de energía eléctrica hasta 36 Kv. - Transformadores, generadores y grandes motores. - Baterías de capacitores. Están constituidos por 3 polos separados, fijados a un armazón de chapa de acero al cual también se fija el resorte de apertura y mecanismo de comando. Cada polo está constituido por un robusto cilindro aislante, cerrado en la parte superior por una caperuza aislante, provista de tapa para el llenado de aceite y descarga de gases. De la caperuza aislante sobresale el borne superior que está directamente conectado al contacto fijo a tulipan construido por 6 elementos protegidos con plaquetas de material resistente al arco.	
Tipo de Aceite.	El tipo de aceite a emplearse en los interruptores es el mismo que para transformadores. Todos los recipientes empleados para la conservación del aceite y para las operaciones de llenado de los interruptores deben SER ABSOLUTAMENTE LIMPIOS y SECOS DE HIERRO GALVANIZADO - PLASTICO O VIDRIO. Importante!!! AUN CON MINIMAS TRAZAS DE HUMEDAD O IMPUREZAS, SE REDUCE ENORMEMENTE LA RIGIDEZ DIELECTRICA DEL ACEITE.	
Rigidez Dielectrica del Aceite.	Periodicidad: Una vez al año se debe realizar una prueba de rigidez dieléctrica del aceite; EL VALOR DE LA TENSION DE DESCARGA NO DEBE SER NUNCA INFERIOR A 30 KV, entre esferas de un espinterómetro con diámetro de 10 mm, distanciadas entre sí (cinco) 5 mm.	
Cambio de Aceite y lavado de los Polos.	1- DESCARGA DE ACEITE USADO: retirar tapas a rosca pintadas en rojo que cierran el orificio de descarga. 2- Recoger el aceite usado colocando un recipiente debajo de cada polo.	

Personal de Supervisión	Instrucciones Operativas	Interr. Peq. Vol. Aceite Cambio del Aceite
Generalidades	3- Lavar cada polo introduciendo aceite por el agujero de carga de la caperuza aislante (tapando la salida). 4- Se recoge el aceite de lavado y se vuelve a introducir aceite limpio. La operación de lavado se repite unas tres veces. 5- Cerrar el agujero de descarga del aceite y llenar los polos hasta que el aceite alcance la línea de nivel marcada en el indicador de nivel. 6- Esperar unos minutos; si el nivel del aceite desciende, se procede a completar hasta alcanzar el nivel exacto. Si se supera el nivel, descargar el exceso. Notas: VERTER EL ACEITE LENTAMENTE. NO LLENAR CON EL ACEITE DE LAVADO. NO SUSTITUIR LAS TAPAS A ROSCA POR TORNILLOS, BULONES, ETC.	